+49 178 444 73 43
atamererkal.eu@gmail.com
linkedin.com/in/atamererkal
github.com/AtamerErkal

Portfolio ansehen
QR-Code scannen
oder QR-Code klicken

Atamer Erkal

AI Engineer | MLOps
Healthcare & Defence AI

Ehemaliger NATO-Planungsoffizier
EU-Arbeitsgenehmigung | Süddeutschland (Hybrid/Remote Verfügbar)

PROFIL

AI Engineer mit über 15 Jahren Erfahrung in missionskritischen und hochregulierten Umgebungen, einschließlich NATO-Einsätzen. Spezialisiert auf produktionsreife Machine-Learning-Systeme und MLOps mit Fokus auf End-to-End-Pipelines (MLflow, DVC, Azure ML), Deployment, Monitoring und Skalierung.
Schwerpunkte:

- Real-Time- und Edge-AI-Systeme
- Azure-basierte ML-Systeme (Training, Deployment, Monitoring)
- Generative AI (Azure OpenAI, RAG, LLMs)
- Explainable AI (SHAP, LIME, Grad-CAM)
- DSGVO- und EU AI Act-konforme KI-Systeme

Erfahrung in der Entwicklung skalierbarer, erklärbarer und regulatorisch konformer KI-Lösungen im Healthcare- und Defence-Bereich.

TECHNISCHE KOMPETENZEN

Machine Learning & KI

- *Überwachtes & unüberwachtes Lernen (Klassifikation, Regression, Clustering)*
- *Deep Learning (CNNs, EfficientNet, YOLOv8 – PyTorch, TensorFlow)*
- *Computer Vision, Medical Imaging, NLP*
- *Generative AI (RAG, Azure OpenAI, LLMs)*

MLOps & Cloud

- *End-to-End ML-Pipelines (MLflow, DVC)*
- *CI/CD für ML (GitHub Actions)*
- *Containerisierung (Docker)*
- *Azure ML (Training, Deployment, Monitoring)*
- *REST APIs (FastAPI)*
- *Modellüberwachung, Drift Detection, Retraining*

Daten & Tools

- *Python (pandas, NumPy, scikit-learn)*
- *SQL (PostgreSQL)*
- *Git*

Domänenexpertise

- *Healthcare AI (FHIR/HL7, klinische NLP, Imaging)*
- *Defence AI (Echtzeitsysteme, NATO-kompatible Architekturen)*
- *DSGVO & EU AI Act)*

BERUFSERFAHRUNG

Machine Learning Engineer & MLOps Lead (Program Director)
Clarusway – USA & Deutschland | *04/2020 – heute*

- *Entwicklung und Deployment von End-to-End-ML-Pipelines mit MLflow, DVC und Azure ML*
- *Aufbau produktionsreifer KI-Systeme mit Fokus auf Skalierbarkeit, Monitoring und Compliance*
- *Implementierung von CI/CD-Pipelines für ML-Workflows (GitHub Actions, Docker)*
- *Entwicklung von Explainable-AI-Lösungen für Hochrisiko-Anwendungen*
- *Leitung mehrerer ML-Projekte von Datenaufnahme bis Deployment und Monitoring*
- *Zusammenarbeit mit internationalen Stakeholdern zur Umsetzung DSGVO- und EU-AI-Act-konformer Systeme*
- *Mentoring von über 100 Data Professionals (~90 % Vermittlungsquote)*

Auszeichnung: *Best Data Science & Analytics Program (2021–2022)*

Akademische Weiterbildung und technologische Neuorientierung | *03/2017 – 03/2020*

Planungsoffizier & Elektroingenieur – sicherheitskritische Systeme
NATO- und Marinehauptquartiere – Großbritannien & Türkei | *09/2002 – 02/2017*

- *Tätigkeit in multinationalen, hochregulierten und sicherheitskritischen Umgebungen mit datenbasierter Entscheidungsunterstützung.*
- *Durchführung analytischer Auswertungen für Ressourcenallokation und Leistungsbewertung.*
- *Anwendung strukturierter quantitativer Methoden unter Zeit- und Sicherheitsrestriktionen.*

***Auszeichnung** mit einer Ehrenurkunde für Führung und Management.*

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

(Weitere Projekte und Live-Demos: *atamererkal.github.io* – QR-Code scannen oder direkt besuchen)

VitalNav.ai – AI-gestütztes präklinisches Triage-System (Healthcare – Flagship)

- *Entwicklung eines präklinischen Triage-Systems mit Azure OpenAI (LLMs), Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Azure AI Speech Services*
- *Erzielte Antwortzeiten <5 Sekunden für die Notfallklassifikation*
- *Aufbau einer mehrsprachigen Pipeline mit DSGVO-konformer Architektur*

AEGIS-Cloud – Autonomous AI Edge Guardian (Defence – Flagship)

- *Entwicklung eines YOLOv8-basierten Objekterkennungssystems für Edge-Geräte*
- *Optimierung der Inferenz mit TensorRT (<30 ms Latenz)*
- *Implementierung einer vollständigen Pipeline inkl. Deployment und Monitoring*

SkinxAI – Erklärbare medizinische Bildklassifikation (Healthcare & Explainable AI)

- *CNN-basierte Klassifikation (EfficientNet) für medizinische Bilddaten*
- *Einsatz von Grad-CAM zur Modellinterpretierbarkeit*
- *Erzielte Sensitivität von ca. 85 % für die Erkennung maligner Befunde*

VANGUARD – Luftzielklassifikation im NATO-Kontext (Defence)

- *Entwicklung eines Klassifikationsmodells (XGBoost) mit >96 % Genauigkeit*
- *Umsetzung einer Systemarchitektur gemäß NATO-kompatiblen Standards*

Explainable AI Dashboard (Responsible AI)

- *Entwicklung eines interaktiven Dashboards zur Modellinterpretation mit SHAP und LIME*
- *Unterstützung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Hochrisiko-KI-Systeme gemäß EU AI Act*

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT

Deutsches Rotes Kreuz (DRK) & Altenhilfeeinrichtungen – Raum Ulm

- *Unterstützung bei mehrsprachiger Kommunikation und Alltagsorganisation.*

AUSBILDUNG

- **M.A. Management & Führung**, Nationale Verteidigungsuniversität, Istanbul | 2010–2012

  Auszeichnung: Gewinner des universitätsweiten Artikel-Wettbewerbs (Thesis/Management-Aufsatz)
- **B.Sc. Elektrotechnik & Offiziersausbildung**, Nationale Verteidigungsuniversität, Istanbul | 1998–2002

ZERTIFIKATE & WEITERBILDUNG

Weiterbildung:

- *DataJarLabs: Data Science und Analytics| 2018–2019*
- *NATO School (Deutschland): Comprehensive Operations Planning | 2015*
- *Ankara Universität: Internationale Beziehungen (Weiterqualifizierung) | 2015*

Zertifikate:

- *Microsoft AI Engineer Associate Certificate (AI-102) geplant: Mai 2026*
- *Microsoft: AI on Azure, Azure ML, Power BI & Excel für Datenanalyse*
- *DataCamp: Data Scientist with Python, MLOps, CI/CD for ML*
- *Agile mit Jira (Atlassian)*
- *GDPR für Data Science & KI, EU AI Act (laufend)*

SPRACHEN

Türkisch (Muttersprache), Englisch (fließend), Deutsch (B2 – TELC Beruf, Prüfung 04/2025)

REFERENZEN

Auf Anfrage verfügbar (u. a. Clarusway, NATO-Kontakt)